TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỆ THỐNG NHÚNG

THIẾT KẾ LẬP TRÌNH HỆ THỐNG ĐIỂM DANH SINH VIÊN BẰNG VÂN TAY SỬ DỤNG ESP32 VÀ ESP32CAM

Giảng viên hướng dẫn : **Nguyễn Đình Chiến**
Sinh viên thực hiện : **Lê Nguyễn Mạnh Hùng**
Mã sinh viên : **10123152**
Lớp : **10123O.1**

Hưng Yên 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Hưng Yên, ngày……tháng……năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đồ án "THIẾT KẾ LẬP TRÌNH HỆ THỐNG ĐIỂM DANH SINH VIÊN BẰNG VÂN TAY SỬ DỤNG ESP32 VÀ ESP32CAM" là công trình nghiên cứu của bản thân. Những nội dung sử dụng trong đồ án không sao chép của bất cứ tài liệu nào. Những nội dung trích dẫn được thực hiện đúng theo quy định về vi phạm bản quyền. Các kết quả trình bày trong đồ án hoàn toàn là kết quả do bản thân tôi thực hiện, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước khoa và nhà trường.

Hưng yên, ngày.....tháng.....năm 2026

Sinh viên

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy, cô trong UTEHY, đặc biệt là các thầy, cô thuộc khoa CNTT, đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để em có thể hoàn thành tốt đề tài này. Những kiến thức và kinh nghiệm từ thầy, cô là nguồn động lực lớn để em học hỏi và phát triển trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt đến thầy Nguyễn Đình Chiến, người đã dành thời gian để hướng dẫn, chỉ bảo và đóng góp những ý kiến quan trọng, giúp em vượt qua những khó khăn trong quá trình nghiên cứu và triển khai đề tài.

Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng với sự hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm, bài của em vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong nhận được sự góp ý từ quý thầy, cô để có thể hoàn thiện hơn trong tương lai.

Em xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

MỤC LỤC 4
DANH SÁCH HÌNH ẢNH 7
DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT 8
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 9
1.1. Lý do chọn đề tài 9
1.2. Mục tiêu của đề tài 9
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 10
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu 10
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 10
1.4. Phương pháp nghiên cứu 11
1.5. Ý nghĩa của đề tài 12
1.5.1. Ý nghĩa khoa học 12
1.5.2. Ý nghĩa thực tiễn 12
1.6. Cấu trúc báo cáo 12
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 13
2.1. Tổng quan về hệ thống nhúng và IoT 13
2.2. Vi điều khiển ESP32 13
2.3. Module ESP32CAM 14
2.4. Moduke cảm biến vân tay R307 15
2.5. Màn hình LCD I2C 16
2.6. Đèn LED báo trạng thái 17
2.7. Giao thức HTTP trong IoT 18
2.8. Giao thức HTTPS và Telegram API 19

2.9. Trí tuệ nhân tạo AI nhận diện cảm xúc.....19
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....20
3.1. Tổng quan hệ thống.....20
3.2. Kiến trúc tổng thể của hệ thống.....20
3.2.1. Khối thu thập và xử lý ESP32.....20
3.2.2. Khối xử lý hình ảnh ESP32CAM và AI Server.....21
3.2.3. Khối hiển thị và lưu trữ Telegram.....21
3.3. Sơ đồ luồng hoạt động hệ thống.....22
3.4. Thiết kế phần cứng.....23
3.4.1. Kết nối ESP32 với cảm biến vân tay.....23
3.4.2. Kết nối LCD I2C.....23
3.4.3. Kết nối LED.....23
3.4.4. ESP32CAM.....23
3.5. Thiết kế phần mềm.....24
3.5.1. Thuật toán xử lý trên ESP32.....24
3.5.2. Thuật toán trên ESP32CAM.....25
3.5.3. Thuật toán AI Server.....25
3.6. Thiết kế giao diện người dung.....25
3.7. Đánh giá thiết kế hệ thống.....26
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ.....27
4.1. Môi trường thực nghiệm.....27
4.2. Quy trình hoạt động thực tế.....27
4.3. Kết quả đạt được.....28
4.4. Đánh giá hệ thống.....28

4.5. Một số tình huống thử nghiệm.....29
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 30
5.1. Kết luận.....30
5.2. Đóng góp của đề tài 30
5.3. Hạn chế của đề tài.....31
5.4. Hướng phát triển 31
TÀI LIỆU THAM KHẢO 32

DANH SÁCH HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Module ESP32 14

Hình 2.2: Module ESP32CAM 15

Hình 2.3: Module cảm biến vân tay R307 16

Hình 2.4: Module LCD I2C 17

Hình 2.5: Đèn led báo trạng thái 18

DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Từ đầy đủ	Giải thích
ESP32	Espressif 32-bit Microcontroller	Vi điều khiển trung tâm của hệ thống
IoT	Internet of Things	Mạng lưới vạn vật kết nối Internet
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
MCU	Microcontroller Unit	Vi điều khiển
NTP	Network Time Protocol	Giao thức đồng bộ thời gian qua mạng
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	Giao thức truyền tải siêu văn bản bảo mật
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản mạng nội bộ
WiFi	Wireless Fidelity	Mạng không dây dùng để kết nối Internet
API	Application Programming Interface	Giao diện kết nối phần mềm
TCP/IP	Transmission Control Protocol / Internet Protocol	Bộ giao thức mạng
I2C	Inter-Integrated Circuit	Giao tiếp giữa ESP32 và cảm biến
GPIO	General Purpose Input Output	Chân vào ra điều khiển thiết bị

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ Internet of Things đã tạo ra nhiều ứng dụng thông minh trong đời sống, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý và giám sát. Một trong những nhu cầu thiết thực đó là hệ thống điểm danh tự động, giúp thay thế phương pháp thủ công truyền thống còn nhiều hạn chế.

Phương pháp điểm danh bằng giấy hoặc nhập tay thường gặp các vấn đề như:

- Tốn thời gian
- Dễ gian lận
- Khó quản lý dữ liệu

Trong khi đó, công nghệ nhận dạng sinh trắc học như Fingerprint Recognition cho phép xác thực danh tính chính xác, nhanh chóng và bảo mật hơn.

Bên cạnh đó, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI, đặc biệt là trong lĩnh vực Computer Vision, đã mở ra khả năng phân tích hình ảnh theo thời gian thực, ví dụ như nhận diện khuôn mặt và biểu cảm.

Xuất phát từ những nhu cầu và tiềm năng trên, đề tài "Thiết kế lập trình hệ thống điểm danh sinh viên bằng vân tay sử dụng ESP32 và ESP32CAM" được lựa chọn nhằm kết hợp nhiều công nghệ hiện đại vào một hệ thống thực tế.

1.2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống điểm danh thông minh có khả năng:

- Xác thực người dùng bằng cảm biến vân tay
- Ghi nhận thời gian điểm danh chính xác theo thời gian thực
- Chụp ảnh người dùng khi điểm danh bằng ESP32CAM
- Gửi thông báo về Telegram bao gồm:

+ Thông tin người dùng
+ Thời gian điểm danh
+ Hình ảnh thực tế

- Ứng dụng AI để phân tích và nhận diện biểu cảm khuôn mặt
- Gửi kết quả phân tích AI emotion về Telegram

Ngoài ra, hệ thống cần đảm bảo:

- Hoạt động ổn định
- Thời gian phản hồi nhanh
- Dễ triển khai trong thực tế

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm:

- Vi điều khiển ESP32
- Module ESP32CAM
- Cảm biến vân tay
- Giao thức mạng (HTTP, WiFi)
- Nền tảng nhắn tin Telegram
- Thư viện AI như DeepFace
- Framework server Flask

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi của đề tài được giới hạn trong các nội dung sau:

- Xây dựng hệ thống điểm danh trong môi trường nội bộ LAN
- Nhận diện vân tay với số lượng người dùng giới hạn ≤ 50 người

- Nhận diện biểu cảm khuôn mặt cơ bản:
  + Happy
  + Sad
  + Angry
  + Neutral
- Gửi dữ liệu qua Telegram, chưa xây dựng database lưu trữ lâu dài
- Chưa triển khai trên cloud hoặc hệ thống lớn

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

  Tìm hiểu tài liệu về IoT, AI, xử lý ảnh và giao tiếp mạng.

- Phương pháp thực nghiệm

  Xây dựng hệ thống thực tế gồm:
  + ESP32 + cảm biến vân tay
  + ESP32CAM chụp ảnh
  + Server AI xử lý ảnh

- Phương pháp tích hợp hệ thống

  Kết nối các thành phần:
  + ESP32 → ESP32CAM → AI Server → Telegram

- Phương pháp kiểm thử và đánh giá

  Kiểm tra độ chính xác, tốc độ phản hồi và độ ổn định của hệ thống.

1.5. Ý nghĩa của đề tài

1.5.1. Ý nghĩa khoa học

Đề tài góp phần:

- Làm rõ cách tích hợp giữa IoT và AI trong hệ thống nhúng
- Ứng dụng Image Processing vào bài toán thực tế
- Cung cấp mô hình tham khảo cho các hệ thống nhận diện thông minh

1.5.2. Ý nghĩa thực tiễn

Hệ thống có thể áp dụng trong:

- Trường học (điểm danh sinh viên)
- Công ty (chấm công nhân viên)
- Hệ thống kiểm soát ra vào

1.6. Cấu trúc báo cáo

Báo cáo được tổ chức thành 5 chương:

- Chương 1: Tổng quan về đề tài

  Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi và ý nghĩa.

- Chương 2: Cơ sở lý thuyết

  Giới thiệu các kiến thức nền tảng: IoT, ESP32, AI, DeepFace,...

- Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống

  Mô tả kiến trúc hệ thống, sơ đồ khối, luồng dữ liệu.

- Chương 4: Thực nghiệm và kết quả

  Trình bày quá trình triển khai, kết quả đạt được.

- Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

  Tổng kết và đề xuất hướng cải tiến hệ thống.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về hệ thống nhúng và IoT

Hệ thống nhúng là một hệ thống được thiết kế để thực hiện một hoặc một số chức năng chuyên biệt, thường được tích hợp trong các thiết bị phần cứng. Trong đề tài này, vi điều khiển ESP32 đóng vai trò là trung tâm xử lý chính, thực hiện việc điều khiển các thiết bị ngoại vi như cảm biến vân tay, màn hình hiển thị và module camera.

Internet of Things là mô hình kết nối các thiết bị vật lý với internet, cho phép chúng thu thập và trao đổi dữ liệu. Trong hệ thống này, ESP32 và ESP32CAM được kết nối WiFi để gửi dữ liệu lên server AI và Telegram, tạo thành một hệ thống IoT hoàn chỉnh.

Sự kết hợp giữa hệ thống nhúng và IoT giúp hệ thống không chỉ hoạt động độc lập mà còn có khả năng giám sát và điều khiển từ xa.

2.2. Vi điều khiển ESP32

ESP32 là vi điều khiển tích hợp WiFi và Bluetooth, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng IoT.

Trong đề tài, ESP32 đảm nhiệm các chức năng:

- Giao tiếp với cảm biến vân tay
- Xử lý dữ liệu nhận dạng
- Hiển thị thông tin lên LCD
- Điều khiển LED trạng thái
- Gửi dữ liệu lên Telegram và ESP32CAM

ESP32 có nhiều chân GPIO, hỗ trợ UART, I2C, SPI, rất phù hợp cho việc tích hợp nhiều thiết bị trong cùng một hệ thống.



Hình 2.1: Module ESP32

2.3. Module ESP32CAM

ESP32CAM là một phiên bản mở rộng của ESP32, tích hợp camera OV2640, cho phép chụp ảnh và xử lý hình ảnh.

Trong hệ thống:

- ESP32CAM nhận lệnh từ ESP32
- Chụp ảnh khuôn mặt người dung
- Gửi ảnh đến server AI để phân tích cảm xúc
- Gửi ảnh và kết quả về Telegram

ESP32CAM đóng vai trò là "mắt nhìn" của hệ thống, hỗ trợ phần nhận diện hình ảnh.



Hình 2.2: Module ESP32CAM

2.4. Moduke cảm biến vân tay R307

Cảm biến vân tay sử dụng công nghệ nhận dạng sinh trắc học để xác định danh tính người dùng dựa trên đặc điểm vân tay.

Nguyên lý hoạt động:

1. Quét hình ảnh vân tay
2. Trích xuất đặc trưng
3. So sánh với dữ liệu đã lưu
4. Trả về ID tương ứng

Trong hệ thống:

- ESP32 nhận ID từ cảm biến
- Ánh xạ ID → tên người dung
- Kiểm tra hợp lệ trước khi xử lý tiếp



Hình 2.3: Module cảm biến vân tay R307

2.5. Màn hình LCD I2C

Màn hình LCD I2C được sử dụng để hiển thị thông tin trực tiếp cho người dùng.

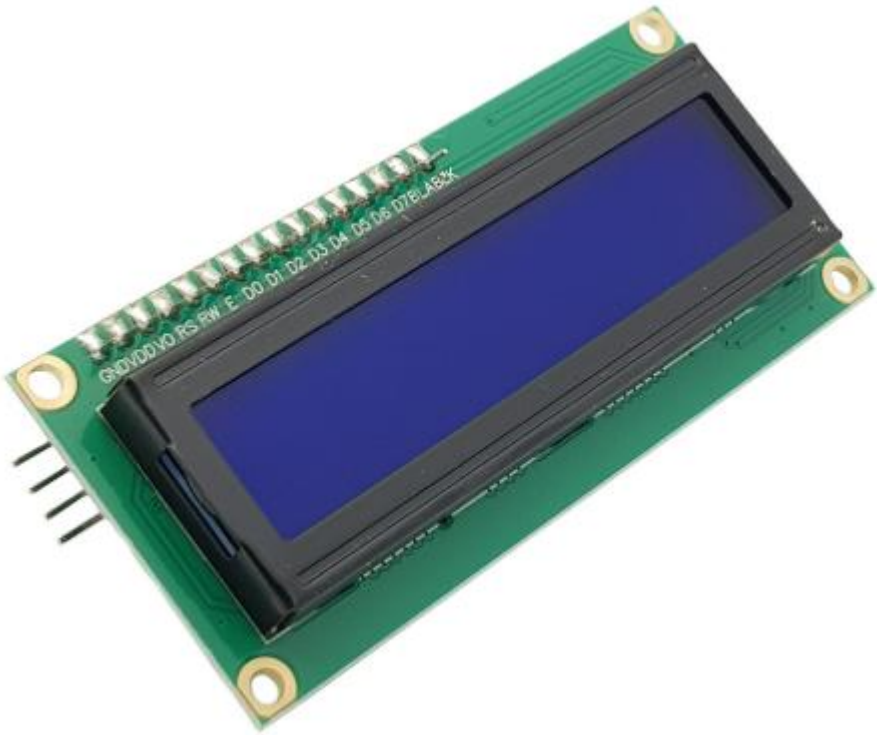
Ưu điểm:

- Tiết kiệm chân GPIO (chỉ dùng SDA, SCL)
- Dễ lập trình
- Hiển thị rõ rang

Trong hệ thống, LCD hiển thị:

- Thông báo chào
- Trạng thái quét vân tay
- Tên người dung
- Thời gian điểm danh
- Thông báo lỗi

LCD đóng vai trò giao diện người dùng tại chỗ (local UI).



Hình 2.4: Module LCD I2C

2.6. Đèn LED báo trạng thái

LED được sử dụng để hiển thị trạng thái hệ thống một cách trực quan.

Trong hệ thống có 2 LED:

- LED xanh lá (LED_OK): quét thành công
- LED đỏ (LED_FAIL): quét thất bại hoặc lỗi

Vai trò:

- Giúp người dùng nhận biết trạng thái nhanh
- Hỗ trợ debug hệ thống
- Tăng tính trực quan

Ví dụ:

- Quét đúng → LED xanh sáng
- Sai vân tay → LED đỏ sáng



Hình 2.5: Đèn led báo trạng thái

2.7. Giao thức HTTP trong IoT

Hệ thống cảnh báo bao gồm:

Trong hệ thống:

- ESP32 gửi request → ESP32CAM
- ESP32CAM gửi request → AI Server
- ESP32/ESP32CAM gửi request → Telegram API

Dữ liệu được truyền dưới dạng:

- GET (gửi tham số)
- POST (gửi ảnh)

HTTP giúp các thiết bị giao tiếp dễ dàng trong mạng nội bộ.

2.8. Giao thức HTTPS và Telegram API

Telegram cung cấp API để gửi tin nhắn và hình ảnh.

Hệ thống sử dụng:

- HTTPS (bảo mật)
- WiFiClientSecure (ESP32)

Chức năng:

- Gửi text thông báo điểm danh
- Gửi ảnh chụp từ ESP32CAM
- Gửi kết quả AI

2.9. Trí tuệ nhân tạo AI nhận diện cảm xúc

Hệ thống sử dụng thư viện DeepFace để phân tích cảm xúc khuôn mặt.

Các cảm xúc có thể nhận diện:

- Happy
- Sad
- Angry
- Surprise
- Neutral
- Fear
- Disgust

Quy trình:

1. ESP32CAM chụp ảnh
2. Gửi ảnh lên server AI (Flask)
3. AI phân tích
4. Trả về kết quả emotion
5. Gửi về Telegram

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Tổng quan hệ thống

Hệ thống được xây dựng là một hệ thống điểm danh thông minh sử dụng công nghệ IoT kết hợp trí tuệ nhân tạo, bao gồm các thành phần chính:

ESP32 điều khiển trung tâm

- Cảm biến vân tay
- Màn hình LCD I2C
- Đèn LED trạng thái
- ESP32CAM
- Server AI Flask và DeepFace
- Telegram Bot

Hệ thống hoạt động theo nguyên lý:

1. Người dùng quét vân tay
2. ESP32 xác thực danh tính
3. Gửi thông tin sang ESP32CAM
4. ESP32CAM chụp ảnh
5. Gửi ảnh lên AI Server để nhận diện cảm xúc
6. Gửi ảnh + kết quả về Telegram

3.2. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình phân tán gồm 3 khối chính:

3.2.1. Khối thu thập và xử lý ESP32

- Nhận dữ liệu từ cảm biến vân tay
- Xử lý logic xác thực

- Hiển thị LCD
- Điều khiển LED
- Gửi request đến ESP32CAM

3.2.2. Khối xử lý hình ảnh ESP32CAM và AI Server

- ESP32CAM:
  + Nhận lệnh từ ESP32
  + Chụp ảnh
  + Gửi ảnh đến AI Server
- AI Server:
  + Nhận ảnh
  + Phân tích cảm xúc
  + Trả kết quả về ESP32CAM

3.2.3. Khối hiển thị và lưu trữ Telegram

- Nhận:
  + Thông tin điểm danh
  + Ảnh chụp
  + Kết quả AI
- Hiển thị cho người dùng từ xa

3.3. Sơ đồ luồng hoạt động hệ thống

Luồng xử lý chính của hệ thống:

Người dùng → Quét vân tay

↓

ESP32 kiểm tra ID

↓

Hợp lệ?

↓ ↓

Không Có

↓ ↓

Báo lỗi Hiển thị LCD + LED xanh

↓

Gửi Telegram (text)

↓

Gửi sang ESP32CAM

↓

ESP32CAM chụp ảnh

↓

Gửi ảnh lên AI Server

↓

Nhận emotion

↓

Gửi Telegram (ảnh + AI)

3.4. Thiết kế phần cứng

3.4.1. Kết nối ESP32 với cảm biến vân tay

- RX → GPIO16
- TX → GPIO17

Giao tiếp UART tốc độ 57600 baud.

3.4.2. Kết nối LCD I2C

- SDA → GPIO21
- SCL → GPIO22

LCD hiển thị:

- Trạng thái hệ thống
- Tên người dung
- Thời gian điểm danh

3.4.3. Kết nối LED

- LED_OK → GPIO26
- LED_FAIL → GPIO25
- LED_BLUE → GPIO2

Chức năng:

- LED_OK: xác thực thành công
- LED_FAIL: lỗi hoặc sai
- LED_BLUE: trạng thái hoạt động

3.4.4. ESP32CAM

ESP32CAM hoạt động độc lập, chỉ cần:

- Nguồn 5V

- WiFi
- Camera OV2640

Không cần nối dây với ESP32 → giao tiếp qua WiFi HTTP

3.5. Thiết kế phần mềm

3.5.1. Thuật toán xử lý trên ESP32

Quy trình hoạt động:

1. Khởi tạo hệ thống:
    - WiFi
    - LCD
    - cảm biến vân tay
    - NTP
2. Chờ người dùng quét vân tay
3. Khi có dữ liệu:
    - Nếu không có vân tay → bỏ qua
    - Nếu lỗi → báo LED đỏ
    - Nếu đúng:
        + Lấy ID
        + Lấy tên
        + Lấy thời gian
4. Hiển thị lên LCD
5. Gửi Telegram text
6. Gửi request đến ESP32CAM
7. Lưu thời gian để chống quét lại

3.5.2. Thuật toán trên ESP32CAM

1. Khởi động camera + WiFi
2. Tạo web server /capture
3. Khi nhận request:
    - Lấy name + time
    - Gọi hàm chụp ảnh
    - Gửi ảnh đến AI Server
    - Nhận emotion
    - Gửi:
        + Ảnh + caption
        + Emotion lên Telegram

3.5.3. Thuật toán AI Server

1. Nhận request POST /analyze
2. Nhận file ảnh
3. Dùng DeepFace:
    - Phát hiện khuôn mặt
    - Phân tích cảm xúc

3.6. Thiết kế giao diện người dung

Hệ thống có 3 loại giao diện:

1. LCD
    - Hiển thị trực tiếp
    - Phản hồi nhanh

2. LED
    - Trực quan, dễ hiểu
    - Không cần đọc chữ
3. Telegram
    - Giám sát từ xa
    - Lưu lịch sử

3.7. Đánh giá thiết kế hệ thống

Ưu điểm

- Hoạt động realtime
- Tích hợp nhiều công nghệ IoT + AI
- Không cần dây giữa các module
- Dễ mở rộng

Nhược điểm

- Phụ thuộc WiFi
- ESP32CAM xử lý chưa mạnh
- AI chạy trên PC chưa nhúng

CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

4.1. Môi trường thực nghiệm

Hệ thống được triển khai và thử nghiệm trong môi trường thực tế với đầy đủ các thành phần phần cứng và phần mềm đã thiết kế ở chương trước.

Về phần cứng, hệ thống bao gồm:

- Một vi điều khiển ESP32 kết nối với cảm biến vân tay, màn hình LCD I2C và các đèn LED báo trạng thái
- Một module ESP32CAM đảm nhiệm chức năng chụp ảnh và gửi dữ liệu
- Kết nối WiFi chung để đảm bảo các thiết bị giao tiếp với nhau và với server AI

Về phần mềm, hệ thống sử dụng:

- Arduino IDE để lập trình ESP32 và ESP32CAM
- Python với thư viện Flask để xây dựng server AI
- Thư viện DeepFace để nhận diện biểu cảm khuôn mặt

Ngoài ra, hệ thống còn sử dụng nền tảng Telegram để nhận thông báo từ thiết bị.

4.2. Quy trình hoạt động thực tế

Trong quá trình thực nghiệm, hệ thống hoạt động theo đúng luồng đã thiết kế:

Khi người dùng đặt ngón tay lên cảm biến, ESP32 tiến hành quét và nhận diện vân tay. Nếu vân tay hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông tin người dùng cùng thời gian trên màn hình LCD, đồng thời gửi thông báo điểm danh lên Telegram.

Ngay sau đó, ESP32 gửi yêu cầu HTTP đến ESP32CAM. Khi nhận được tín hiệu, ESP32CAM sẽ chụp ảnh khuôn mặt người dùng và thực hiện hai tác vụ:

- Gửi ảnh kèm thông tin lên Telegram
- Gửi ảnh đến server AI để phân tích biểu cảm

Server AI sau khi nhận ảnh sẽ xử lý và trả về kết quả dạng JSON, chứa trạng thái và biểu cảm khuôn mặt (ví dụ: happy, sad, angry,...). ESP32CAM nhận kết quả này và tiếp tục gửi thêm một tin nhắn Telegram chứa nội dung biểu cảm.

Toàn bộ quá trình này diễn ra trong vài giây và không cần sự can thiệp thủ công.

4.3. Kết quả đạt được

Sau quá trình thử nghiệm, hệ thống đạt được các kết quả như sau:

- Nhận diện vân tay hoạt động ổn định, thời gian phản hồi nhanh
- Hiển thị thông tin chính xác trên LCD
- Gửi dữ liệu lên Telegram đầy đủ, bao gồm:
    + Thông tin điểm danh từ ESP32
    + Ảnh chụp từ ESP32CAM
    + Kết quả phân tích cảm xúc từ AI

Hệ thống AI có thể nhận diện được các biểu cảm cơ bản như:

- Neutral (bình thường)
- Happy (vui vẻ)
- Sad (buồn)
- Angry (tức giận)

Kết quả trả về có độ chính xác tương đối tốt trong điều kiện ánh sáng bình thường.

4.4. Đánh giá hệ thống

Qua quá trình thực nghiệm, hệ thống cho thấy nhiều điểm mạnh:

- Tích hợp thành công nhiều công nghệ: IoT + AI + Camera
- Hoạt động tự động hoàn toàn
- Có khả năng giám sát từ xa qua Telegram
- Thời gian xử lý nhanh, gần như realtime

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế:

- Phụ thuộc vào kết nối WiFi, nếu mạng yếu sẽ gây trễ hoặc lỗi
- Chất lượng nhận diện cảm xúc phụ thuộc vào ánh sáng và góc chụp
- ESP32CAM có hạn chế về hiệu năng nên việc xử lý phải đẩy lên server
- Chưa có cơ chế lưu trữ dữ liệu dài hạn database

4.5. Một số tình huống thử nghiệm

Trong quá trình test, nhóm đã tiến hành nhiều trường hợp khác nhau:

- Quét vân tay đúng → hệ thống hoạt động đầy đủ
- Quét vân tay sai → hệ thống từ chối và bật LED cảnh báo
- Quét liên tục → hệ thống chặn theo thời gian (chống spam)
- Mất kết nối WiFi → không gửi được dữ liệu
- Thay đổi mạng → cần cập nhật lại IP để hệ thống hoạt động

Các tình huống này giúp kiểm tra độ ổn định và khả năng xử lý lỗi của hệ thống.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và triển khai, đề tài "Thiết kệ lập trình hệ thống điểm danh bằng vân tay sử dụng esp32 và esp32cam" đã được hoàn thành với các chức năng cơ bản đáp ứng mục tiêu đề ra. Hệ thống đã tích hợp thành công nhiều công nghệ khác nhau bao gồm vi điều khiển ESP32, module ESP32CAM, cảm biến vân tay, màn hình LCD I2C, cùng với server AI xử lý hình ảnh.

Cụ thể, hệ thống có khả năng thực hiện điểm danh thông qua xác thực vân tay, hiển thị thông tin người dùng và thời gian thực lên màn hình LCD, đồng thời gửi dữ liệu điểm danh lên Telegram dưới dạng tin nhắn. Bên cạnh đó, ESP32CAM được sử dụng để chụp ảnh tại thời điểm điểm danh và gửi ảnh về Telegram, giúp tăng tính minh bạch và xác thực.

Đặc biệt, hệ thống đã tích hợp thành công trí tuệ nhân tạo AI để phân tích biểu cảm khuôn mặt thông qua server Python sử dụng thư viện DeepFace. Kết quả nhận diện cảm xúc được gửi về và thông báo qua Telegram, góp phần nâng cao khả năng giám sát và đánh giá trạng thái người dùng trong thời gian thực.

Nhìn chung, hệ thống hoạt động ổn định, các thành phần giao tiếp với nhau thông qua mạng WiFi nội bộ, đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả trong quá trình vận hành.

5.2. Đóng góp của đề tài

Đề tài mang lại một số đóng góp đáng chú ý cả về mặt kỹ thuật và ứng dụng thực tiễn như sau:

Thứ nhất, về mặt kỹ thuật, đề tài đã xây dựng thành công một hệ thống IoT hoàn chỉnh, kết hợp giữa phần cứng và phần mềm. Việc tích hợp nhiều module như cảm biến vân tay, camera, LCD và giao tiếp mạng trên nền ESP32 thể hiện khả năng thiết kế hệ thống nhúng đa chức năng.

Thứ hai, đề tài đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hệ thống nhúng thông qua việc nhận diện cảm xúc khuôn mặt. Đây là một bước nâng cao so với các hệ thống điểm danh truyền thống chỉ dừng lại ở việc xác thực danh tính.

Ngoài ra, việc sử dụng nền tảng Telegram để gửi thông báo giúp hệ thống trở nên tiện lợi, dễ sử dụng và có khả năng giám sát từ xa mà không cần xây dựng ứng dụng riêng.

5.3. Hạn chế của đề tài

Bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định cần được cải thiện trong tương lai.

Thứ nhất, hệ thống phụ thuộc vào mạng WiFi nội bộ, do đó khi thay đổi mạng hoặc mất kết nối, việc giao tiếp giữa ESP32, ESP32CAM và server AI có thể bị gián đoạn.

Thứ hai, việc xử lý AI được thực hiện trên máy tính server, chưa triển khai trực tiếp trên thiết bị nhúng. Điều này làm tăng độ trễ và phụ thuộc vào máy chủ trung gian.

Thứ ba, tốc độ xử lý và gửi dữ liệu ảnh và AI còn tương đối chậm do giới hạn phần cứng của ESP32CAM và băng thông mạng.

5.4. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được cải tiến và mở rộng theo nhiều hướng để nâng cao hiệu năng và tính ứng dụng.

Một hướng phát triển quan trọng là triển khai mô hình AI trực tiếp trên thiết bị nhúng, giúp giảm độ trễ và không phụ thuộc vào server trung gian. Các nền tảng như TensorFlow Lite hoặc ESP32 AI framework có thể được nghiên cứu áp dụng.

Bên cạnh đó, hệ thống có thể được nâng cấp để nhận diện khuôn mặt thay cho hoặc kết hợp với vân tay, tạo thành hệ thống xác thực đa lớp nhằm tăng độ bảo mật.

Hệ thống cũng có thể được tích hợp thêm cơ sở dữ liệu database để lưu trữ lịch sử điểm danh lâu dài, phục vụ cho các mục đích quản lý và báo cáo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Giáo trình được học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng yên.

[2] https://learn.adafruit.com/adafruit-optical-fingerprint-sensor

[3] https://www.espboards.dev/esp32/esp32cam/

[4] https://arxiv.org/abs/1902.01019

[5] https://core.telegram.org/bots/api

[6] https://github.com/serengil/deepface

[7] https://flask.palletsprojects.com

[8] https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/